은하 진화 지수(GEI) v3 — 우리가 분석한 결과만으로 다시 구성

초록

본 연구는 국소 우주의 NED-LVS(약 145만 개), SDSS DR18(약 5만 개), 고적색편이 JWST CEERS(약 7.7만 개) 세 카탈로그를 사용했다. 세 카탈로그의 항성질량·광도·별생성률·거리·암흑물질 질량을 상용로그 척도로 통일하고, 결측·이상치를 제거했다. 이후 2차원 육각빈 밀도도 8종과 3차원 산점도 15종으로 변수 간 관계를 분석했다. 분석 과정에서 거리 관련 상관이 겉보기 밝기 한계 때문에 생긴 가짜 상관(말름퀴스트 편향)임을 확인했다. 이를 부피 제한 표본(log M* ≥ 9.5, D ≤ 300 Mpc)과 1/V_max 가중으로 보정했다. 보정한 표본에서 항성질량·비별생성률·암흑물질 질량 세 변수의 주성분분석으로 가중치(0.36, 0.31, 0.33)를 구했다. 이 가중치로 은하 진화 지수(GEI)를 정의하고, 보정된 은하 분포를 5등분해 진화 단계 I~V의 경계를 정했다.

자료 처리와 도표 제작은 Python(pandas, NumPy, SciPy, Astropy, Matplotlib)으로 했다. 분석 결과는 웹 브라우저에서 바로 실행되는 두 프로그램으로 만들었다(HTML·JavaScript, Plotly.js). 첫째, 은하 사진 분석기는 사진의 집중도 C, 비대칭도 A, 덩어리짐 S, Sérsic 지수 n, 축비 q를 직접 측정해 나선·타원·불규칙을 판별한다. 슬릿 스펙트럼을 넣으면 BPT 진단으로 이온화원을 판정한다. 둘째, 천문대 GEI 분석기는 관측한 은하의 항성질량·별생성률·암흑물질 질량을 입력받아 GEI와 진화 단계, 과거·미래 진화 경로를 계산한다. 결과는 세 카탈로그의 분포 위에 3차원으로 표시된다. 모든 코드와 결과는 GitHub에 공개했다.

0. 한 줄 요약

GEI v3는 우리가 2D·3D 도표로 **직접 분석한 변수 3개**(항성질량 M*, 별생성률 SFR, 암흑물질 질량 M_DM)만 사용한다.
동역학 질량, 항성종족 노화(색지수·D4000·금속량), 표면밀도는 **모두 뺐다.**

```
GEI = 0.36·S_mass + 0.31·S_quench + 0.33·S_DM
```

항	의미	계산 (0~1로 자름)	근거가 된 우리 도표
S_mass	별이 얼마나 쌓였나	(log M* 6) / 6	Mass-Lum, Mass-SFR, Mass-DM
S_quench	별 만들기를 얼마나 멈췄나	(8 log sSFR) / 4, sSFR = SFR / M*	Mass-SFR, SFR-DM, Dist-SFR
S_DM	암흑물질 헤일로가 얼마나 컸나	(log M_DM 6) / 6	Mass-DM, Lum-DM, SFR-DM, Dist-DM

- 정규화 범위(6~12, 8~ 12)는 우리 도표 축에 실제로 찍힌 데이터 범위를 그대로 쓴 것이다.
- M_DM을 모르면 NED Mass-DM 도표 추세선(r = 0.90)으로 추정한다: log M_DM 0.88 · log M* + 1.35

1. 지적 1 — M82(시가은하)형 불규칙은하가 나선으로 나오던 문제

- 원인: 불규칙 판정이 "팽대부 없음 + 비대칭도 A > 0.32"뿐이었다. M82는 옆으로 보여서 비대칭도가 크지 않아 이 조건에 안 걸렸다.
- 수정: 은하 분석기에 **덩어리짐 S**(CAS 지수의 S, 먼지띠·별생성 덩어리 정도)와 **축비 q**(길쭉함)를 새로 측정한다.
- 새 규칙: **길쭉함(q < 0.65) + 울퉁불퉁함(S 높음) + 비대칭 + 팽대부 없음**이면 불규칙으로 판정한다.
  - 정면 나선은 q 1이라 이 조건에 안 걸린다.
  - 옆면 나선은 매끄러워서(S·A 낮음) 안 걸린다.
- 타원은하에는 "축비 q ≥ 0.3"(E7 한계) 조건을 추가했다.

- 합성 영상 테스트 결과:

대상	결과
M82형 6개	5개 불규칙
기울어진 덩어리 나선	나선 유지
기존 프리셋 3종	정상

2. 지적 2 — "우리 도표 안에서 분석한 게 맞나? 동역학 질량은 넣은 적 없는데"

맞는 지적이다. 이전 GEI v2에는 우리가 분석하지 않은 값이 들어 있었다.

이전 v2 구성	비중	우리가 분석했나?	v3 처리
별생성 소광 (sSFR)	30%	O (Mass-SFR)	유지
질량 성숙 (M*)	25%	O	유지
항성종족 노화 (색지수·D4000·금속량)	20%	**X**	**삭제**
표면밀도 ($M^*/2\pi R^2$)	15%	X (반경은 CEERS 3D 한 장뿐)	**삭제**
헤일로 (동역학 질량 V^2R/G + f_DM)	10%	**X** (동역학 질량)	**암흑물질 질량 M_DM으로 교체**

천문대 분석기 화면에서도 "총 동역학 질량" 카드를 "암흑물질 질량 log M_DM"으로 바꿨다.
M_DM 입력칸도 새로 만들었다.

3. 가중치는 어떻게 구했나 — 말름퀴스트 보정 후 데이터로 계산

순서: ① 보정 → ② 가중치 계산 → ③ 단계 경계 계산. 보정하지 않은 자료로 가중치를 구하면 편향된 관계가 가중치에 그대로 들어간다. 그래서 보정을 먼저 한다.

① 보정 (사진 속 ⑥번 도표처럼 "보정/통제 후 반영")

변수	문제	보정 방법	GEI 반영
거리	말름퀴스트 편향: 멀수록 무거운 은하만 보여 생기는 가짜 상관	부피 제한 표본(log M* ≥ 9.5, D ≤ 300 Mpc), 1/V_max 가중	**사용 안 함** (편향 그 자체)
별생성률 SFR	질량이 크면 SFR도 커서 질량 효과가 섞임	SFR ÷ M* = 비별생성률 sSFR (질량 통제)	S_quench로 사용
광도 L	나이·먼지에 따라 M/L비가 달라짐	M/L 보정이 필요하지만 우리 자료에 나이 정보가 없음	**제외** (질량과 r = 0.95 중복)
항성질량, 암흑물질	—	부피 제한 표본에서 사용	S_mass, S_DM

- 검출 한계선(SDSS 거리 구간별 하위 5% 질량): **log M_lim = 2.34·log D + 3.72**
- 이 식으로 log M* = 9.5인 은하는 약 300 Mpc까지 빠짐없이 보인다는 것을 확인했다. 그래서 그 범위만 남겼다 (N = 32,212).

② 가중치 = 주성분분석(PCA) 제1성분

- 세 변수(log M*, log sSFR, log M_DM)를 표준화한다.
- 그러면 세 변수가 함께 움직이는 가장 큰 방향(제1주성분)이 전체 변화의 74%를 설명한다.
- 이 방향에 각 변수가 기여하는 비율을 가중치로 썼다.

	항성질량	별생성 정지 (sSFR)	암흑물질
보정 전 (N = 49,800)	0.356	0.333	0.312
보정 후 (N = 32,212)	**0.355 → 0.36**	**0.311 → 0.31**	**0.334 → 0.33**

- 쉽게 말하면, 세 변수가 "같이 커지는 정도"를 보고 그 공통 경향에 많이 기여하는 변수에 더 큰 비중을 준 것이다.
- 보정 후 암흑물질 비중이 조금 오르고 별생성 비중이 조금 내려갔다. 거리 편향이 섞여 있을 때 별생성 쪽이 과대평가돼 있었다는 뜻이다.
- 가중치는 실측 SFR이 있는 SDSS로만 구했다. NED는 기존 정제 스크립트에서 SFR을 질량으로부터 모형 생성했기 때문에 가중치 계산에서 제외했다. CEERS는 SFR이 없다.

③ 진화 단계 경계를 0.44 / 0.50 / 0.56 / 0.63으로 정한 이유

- **이전 경계(0.28 / 0.46 / 0.64 / 0.78)는 근거 없이 정한 값이었다.** 보정된 표본에 적용해 보니 Stage I·II에 해당하는 은하가 0%였다.
  - 다섯 단계 중 두 단계가 비어 있으니 쓸모가 없었다.
- **새 경계는 데이터로 정했다.** 말름퀴스트 보정(1/V_max 가중)을 한 국소 우주 은하 전체(N = 47,057)의 GEI 분포를 5등분했다.
  - 그 결과 각 단계에 은하가 20%씩 들어가는 지점이 0.44, 0.50, 0.56, 0.63이었다.

단계	GEI 범위	의미
I	0.00 ~ 0.44	하위 20%: 가볍고 별생성이 활발한 은하
II	0.44 ~ 0.50	20~40%
III	0.50 ~ 0.56	40~60%: 중간 (주계열 나선은하)
IV	0.56 ~ 0.63	60~80%: 별생성이 줄어드는 전이 단계
V	0.63 ~ 1.00	상위 20%: 무겁고 별생성이 멈춘 은하

- 즉 "이 은하는 국소 우주 은하 중 상위 몇 %만큼 진화했나"를 다섯 칸으로 나눈 것이다. 경계 간격이 좁은 이유는 실제 은하들이 GEI 0.4~0.65에 몰려 있기 때문이다.

④ 정교화: 가중치와 경계가 얼마나 믿을 만한가 (검증)

(a) 통계 오차. 표본을 무작위로 다시 뽑는 부트스트랩을 100번 해서 가중치의 흔들림을 쟀다.

- 오차는 ±0.001 수준이다. 표본이 3만 개가 넘어서 우연에 의한 흔들림은 거의 없다.

(b) 보정 방법을 바꿔도 같은가 (체계 오차). 실제 불확실성은 "어떤 보정을 택했나"에서 나온다.

보정 방법	N	질량	별생성 정지	암흑물질	설명력
부피 제한 log M* ≥ 9.0, D ≤ 200 Mpc	27,729	0.356	0.324	0.320	74%
부피 제한 log M* ≥ 9.5, D ≤ 300 Mpc (채택)	**32,212**	**0.355**	**0.311**	**0.334**	**74%**
부피 제한 log M* ≥ 10.0, D ≤ 350 Mpc	20,244	0.356	0.292	0.352	71%
별생성 정지를 ΔMS(주계열 편차)로 계산	32,212	0.361	0.296	0.344	71%
1/V_max 가중, 전체 질량 범위	46,978	0.370	0.353	0.278	65%

- 질량 가중치는 어떤 방법이든 0.36 ± 0.01로 안정적이다.
- 별생성과 암흑물질 가중치는 서로 ±0.03 정도 주고받는다.
- 최종 가중치: **0.36 (± 0.01) / 0.31 (± 0.03) / 0.33 (± 0.03)**
- 부피 제한 표본을 채택한 이유: 이 범위 안에서는 모든 은하가 빠짐없이 관측돼 편향이 없다.

- 1/V_max 가중은 소수의 아주 가까운 왜소은하에 큰 가중치가 몰린다. 그래서 설명력이 65%로 가장 낮았다.

(c) 단계 경계의 안정성. 경계값은 부트스트랩 오차가 ±0.002다. 가중치를 1/V_max 버전으로 바꿔도 경계는 0.44 / 0.50 / 0.54 / 0.62로, 최대 0.01만 움직인다.

- 결론: 단계 판정은 보정 방법 선택에 거의 영향을 받지 않는다.

(d) 한계. SDSS의 암흑물질 질량은 카탈로그의 동역학 질량에 2.2배 반경 보정을 한 뒤 항성질량을 빼서 구한 값이다.

- 따라서 암흑물질 가중치에는 이 계산 방법의 불확실성이 포함된다.

4. 지적 4 — 항성종족 노화는 왜 들어갔었나

- 이전 버전은 "은하는 늙으면 붉어진다"는 교과서 지식을 넣으려고 색지수·D4000·금속량을 20% 넣었다.
- 그런데 우리는 이 값들을 도표로 분석한 적이 없다.
- 게다가 입력이 없으면 프로그램이 이 값들을 **SFR과 질량으로부터 역산**했다.
  - 결국 이미 들어간 sSFR·질량을 다른 이름으로 한 번 더 넣은 것이었다(중복 계산).
- 그래서 v3에서 뺐다.

5. 카탈로그마다 그래프가 다른 이유와 보정 방법 (민섭·현 도표 기준)

5-1. 무엇이 다른가 (도표에서 보이는 것)

	NED-LVS	SDSS	CEERS (JWST)
거리 범위	1~60 Mpc (가까움)	100~300 Mpc	100~100,000 Mpc (초기 우주)
Dist-Mass 모양	넓게 퍼짐	**세로 띠** (거리 폭이 좁음)	멀수록 무거운 것만
Mass-SFR 상관	r = 0.75	**r = 0.02**	데이터 없음
Mass-DM 상관	r = 0.90	**r = 0.46, V자 모양**	r = 0.92
있는 변수	M*, L, SFR, DM	M*, L, SFR, DM, Hα, [OIII]	M*, DM, f_DM, V_rot, 반경 (SFR·L 없음)

5-2. 왜 다른가

1. **멀수록 밝은 은하만 보인다** (말름퀴스트 편향).
   - SDSS·CEERS는 멀리 있어서 어둡고 가벼운 은하가 빠진다.
   - CEERS Dist-Mass에서 거리가 멀수록 질량 하한이 올라가는 것이 그 증거다.
2. **거리 범위가 좁으면 거리 관련 상관이 안 보인다.**
   - SDSS의 Dist 도표가 세로 띠인 이유다(거리가 100~300 Mpc에 몰림).
3. **카탈로그마다 SFR·DM을 구한 방법이 다르다.**
   - 예: SDSS SFR은 분광(Hα), NED는 적외선/UV 기반이다.
   - 같은 은하라도 값이 체계적으로 어긋난다. SDSS Mass-SFR이 퍼지고 Mass-DM이 V자인 원인이다.
4. **보는 시대가 다르다.**
   - CEERS는 수십억 년 전 우주라 같은 질량이어도 진화 상태가 다르다.

5-3. 어떻게 보정해야 하나

1. **세 카탈로그를 섞지 말고 따로 분석한 뒤 비교한다.** 상관계수·추세선은 카탈로그별로 보고한다.
2. **공통 질량 구간에서만 비교한다.** 세 카탈로그가 모두 충분히 있는 log M* = 9~11 구간에서 추세선을 비교한다.
3. **거리 편향을 보정한다.**
   - 방법 A (부피 제한 표본): 가장 먼 거리에서도 보이는 밝기 이상인 은하만 남긴다.

- 방법 B (1/V_max 가중치): 보일 수 있는 최대 부피의 역수를 가중치로 준다.

4. **측정 방법 차이를 보정한다.**
   - 공통 질량 구간에서 "같은 M*일 때 log SFR(또는 log M_DM)의 중앙값 차이"를 구한다.
   - 그 차이만큼 SDSS·CEERS 값을 NED 기준으로 평행 이동한다.
5. **CEERS는 SFR이 없으므로** GEI를 (S_mass + S_DM) / 2로만 계산하고, "2개 항만 사용"이라고 표시한다.

6. 자료 정리 및 프로그램 제작 방법 (포스터용)

[1. 자료 수집] NED-LVS (FITS, 145만) SDSS DR18 (CSV, 5만) CEERS JWST (FITS, 7.7만)
↓ Python: Astropy(FITS 읽기), pandas
[2. 정제] 거리 ≤ 0 · SFR 클리핑 · 결측 제거 → 모든 양을 log10으로 통일
↓
[3. 변수 계산] M*, L, SFR, sSFR = SFR/M*, 거리 D, 암흑물질 M_DM
↓ Matplotlib
[4. 도표 분석] 2D 육각빈 8종 × 3 카탈로그, 3D 산점도 15종 (현·민섭 작성)
↓
[5. 편향 보정] 말름퀴스트(부피 제한 + 1/V_max), SFR → sSFR(질량 통제), 광도 제외
↓ NumPy: 주성분분석
[6. 지수 설계] GEI = 0.36·S_mass + 0.31·S_quench + 0.33·S_DM, 단계 경계 = 보정 분포 5분위
↓ HTML · JavaScript · Plotly.js
[7. 프로그램] ① 은하 사진 분석기 (C·A·S·n·q → 나선/타원/불규칙, 분광 → BPT)
② 천문대 GEI 분석기 (관측값 → GEI·단계·과거/미래 경로·3D 비교)
↓ Git
[8. 공개] GitHub 저장소 + GitHub Pages 웹 링크

단계	사용 도구	산출물
정제·변수 계산	Python (pandas, NumPy, Astropy)	정제된 CSV
도표	Matplotlib (hexbin, 3D scatter)	2D·3D 도표 PNG
보정·가중치	NumPy (PCA), SciPy (상관계수)	가중치, 단계 경계
프로그램	HTML/CSS/JavaScript, Plotly.js	웹 분석기 2종
배포	Git, GitHub Pages	공개 링크

7. 바뀐 파일

파일	바뀐 내용
galaxy_analyzer_web.html	덩어리짐 S·축비 q 측정 추가, M82형 불규칙 판정, 타원 축비 조건
observatory_analyzer_web.html	GEI v3 공식(보정 후 PCA 가중치 0.36/0.31/0.33), 단계 경계 0.44/0.50/0.56/0.63, M_DM 입력칸 추가, 동역학 질량 표시 제거, 막대그래프를 3개 항으로
GEI_v3_설명_및_카탈로그보정.md	이 문서

부록 A. 요청 사항 원문과 반영 위치

- 말름퀴스트 편향 보정 후 가중치 재계산 → **3장 ①②**
- 초록 (사용 데이터·제작 프로그램 요약) → **초록**
- 포스터용 자료 정리·프로그램 제작 방법 → **6장**
- 진화 단계 경계를 그렇게 정한 이유 → **3장 ③**
- cigar은하(M82)와 같은 불규칙은하가 나선으로 분류되는 문제 → **1장**
- 우리 도표 안에서 분석한 것인지 (동역학 질량 등은 넣은 적 없음) → **2장**
- GEI 가중치를 정확하고 쉽게 설명 → **3장**
- 항성종족노화를 왜·어떻게 넣었는지 → **4장**
- 관측 범위 안에서, 이미 분석한 변수 중심으로 GEI 재구성 (꼭 필요한 것 외에 새 변수 금지) → **0장, 2~3장**
- 카탈로그마다 그래프가 다른 점과 보정 방법 → **5장**
- 변경 파일 정리 및 푸시 → **7장, 부록 C**

부록 B. 근거가 된 우리 팀 2D·3D 도표 (현·민섭 작성)

GEI v3의 변수 선택, 정규화 범위, 카탈로그 비교는 모두 아래 도표에 근거한다.

그림 B1. NED-LVS 2D 도표 8종 (Mass·Lum·SFR·Dist·DM)

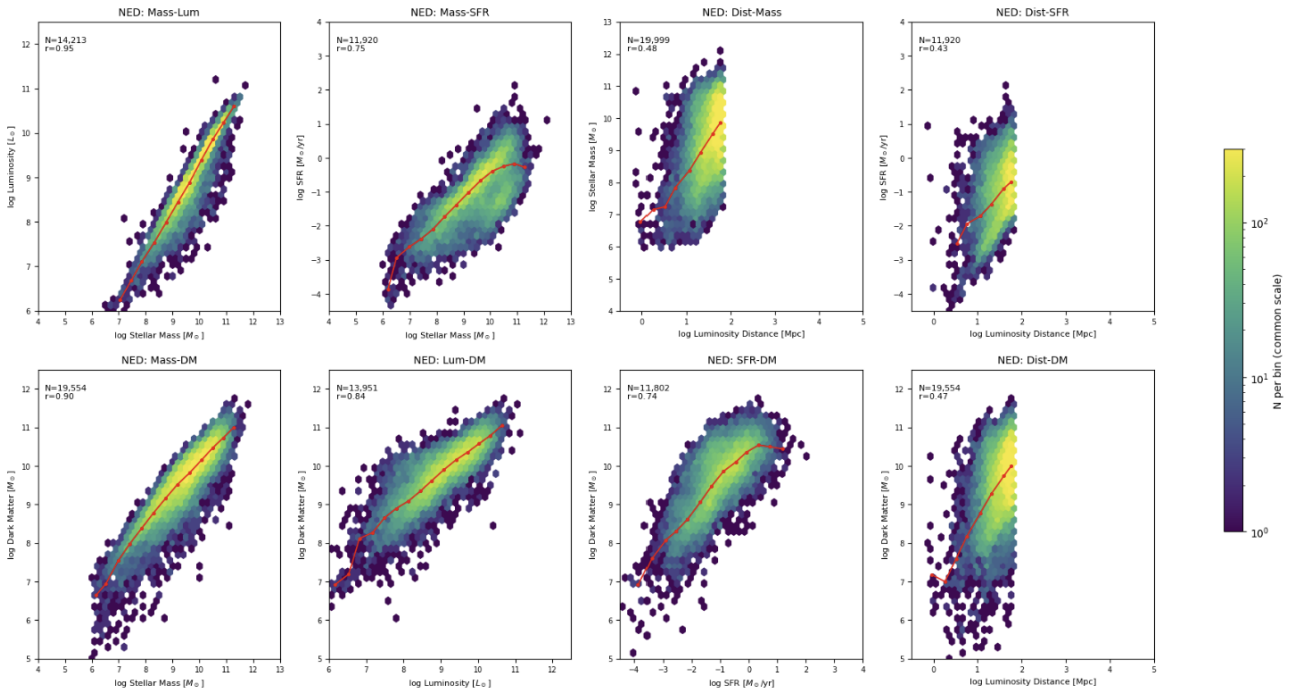


그림 B2. NED-LVS 3D 도표 4종

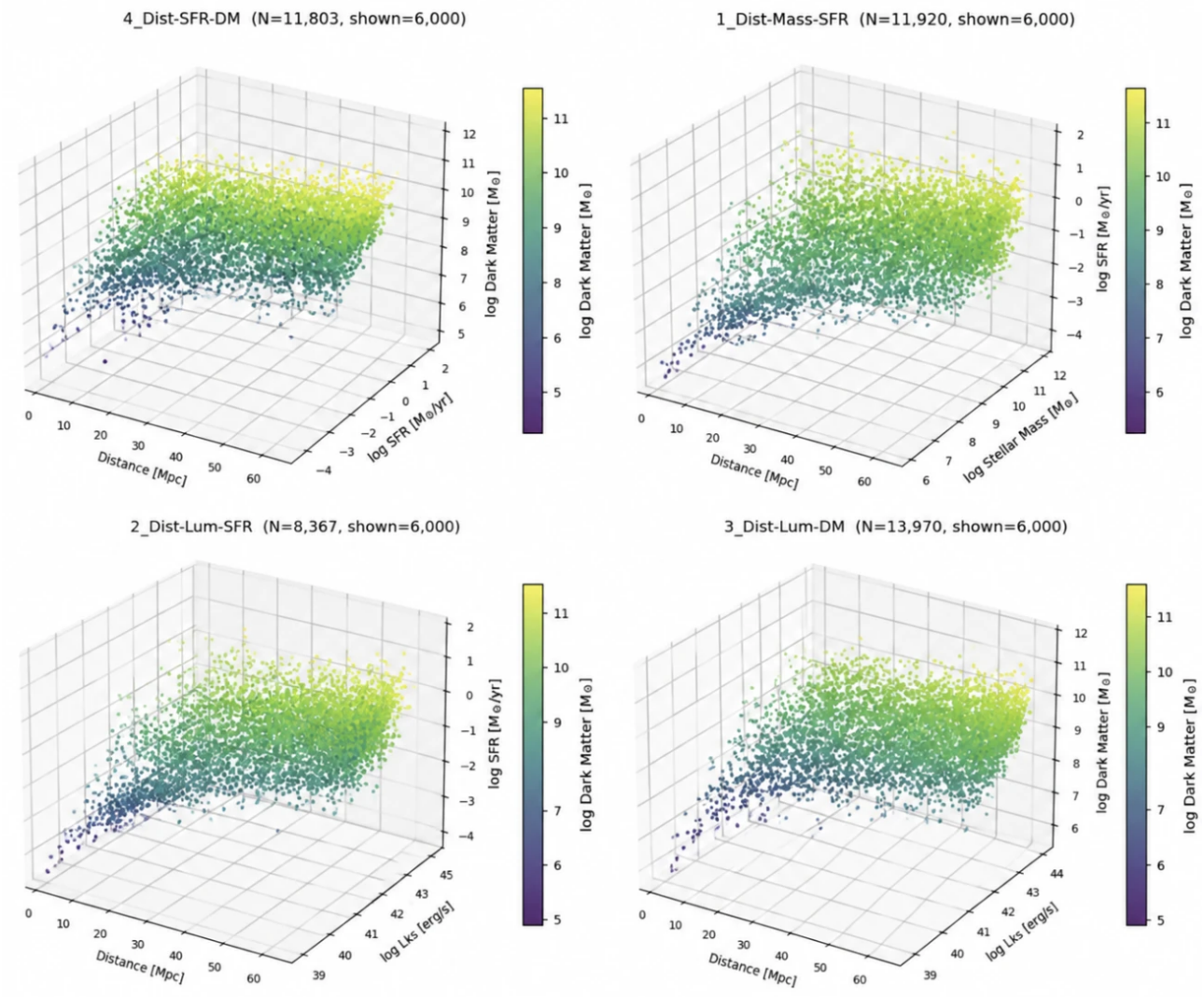


그림 B3. SDSS 2D 도표 8종

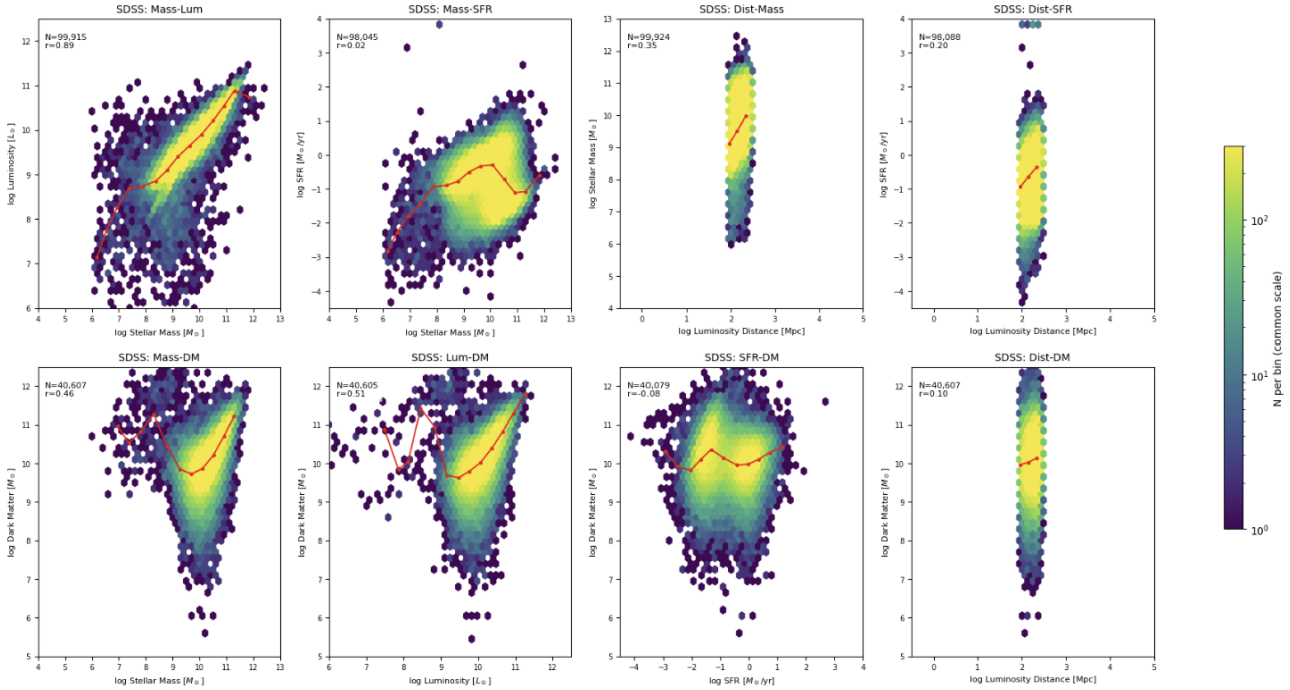


그림 B4. SDSS 3D 도표 7종

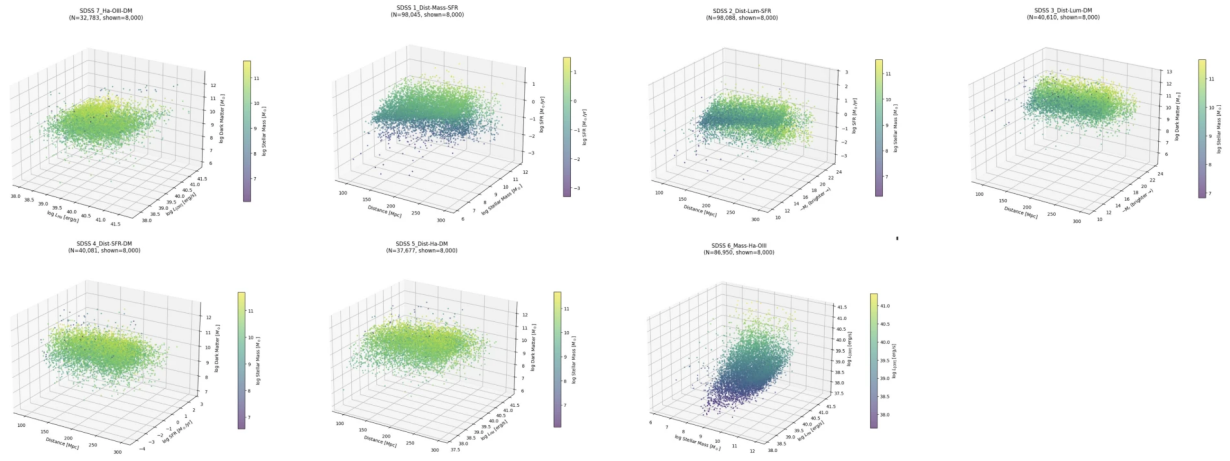


그림 B5. CEERS (JWST) 2D 도표 8종 (Lum·SFR 데이터 없음)

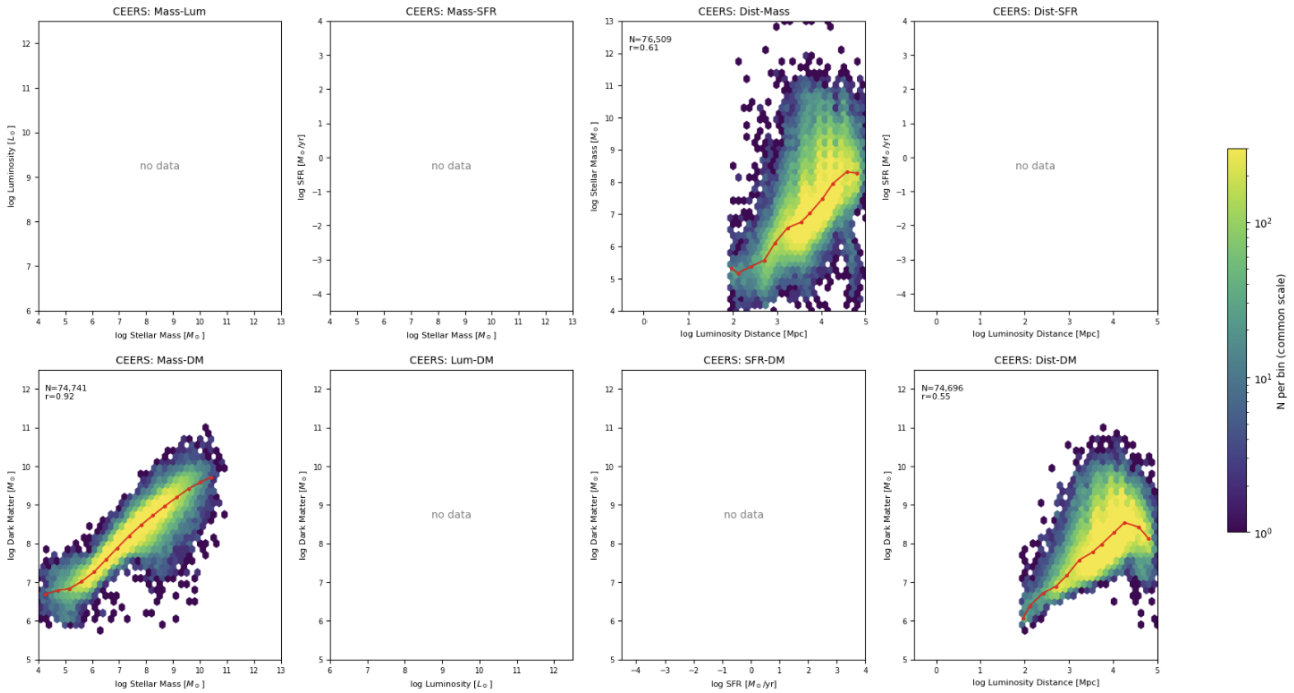
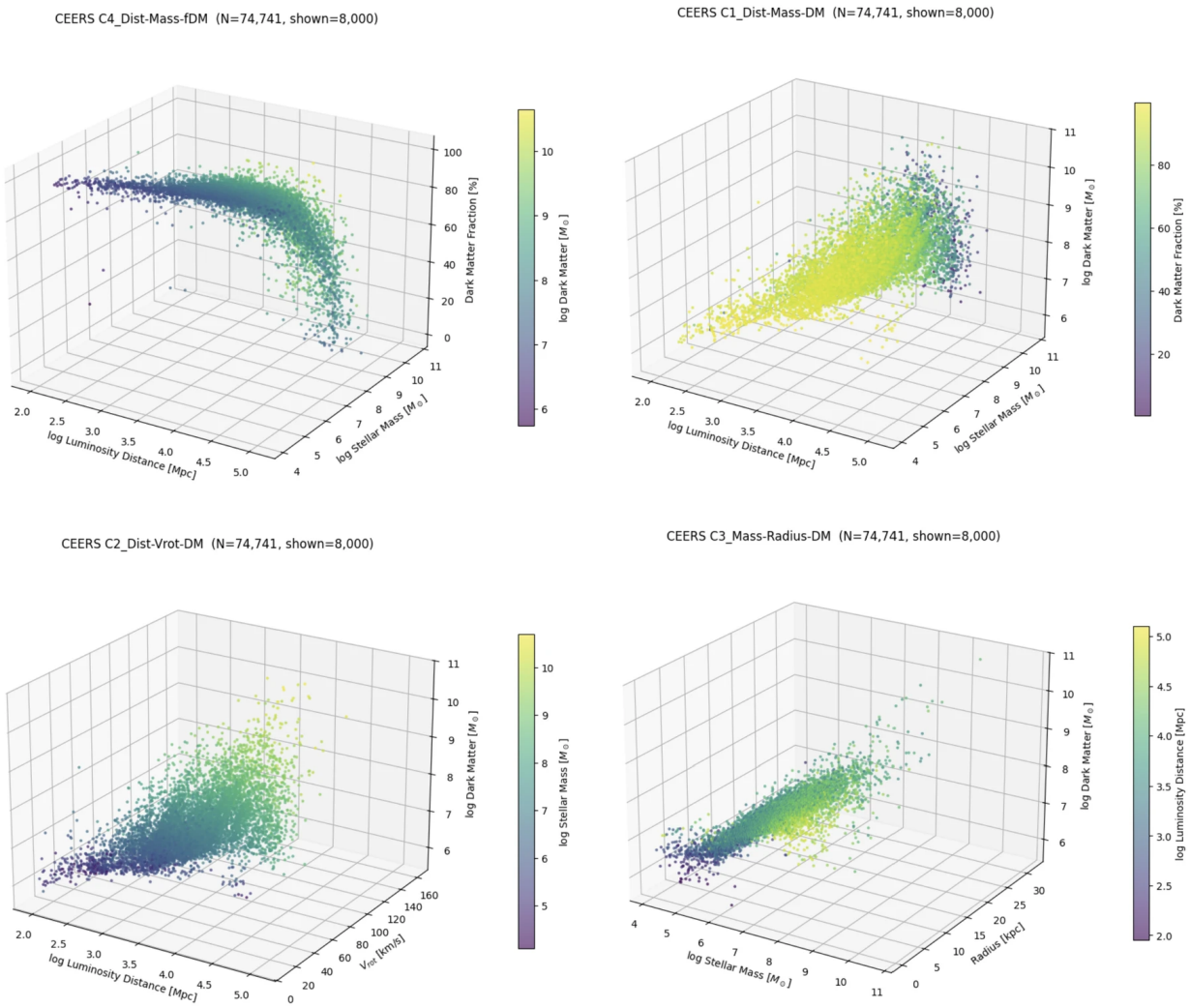


그림 B6. CEERS 3D 도표 4종 (f_DM, V_rot, 반경)



부록 C. 파일 위치

- GitHub: https://github.com/jshs251209-sudo/galaxy- (main 브랜치, 푸시 완료)
- 웹: https://jshs251209-sudo.github.io/galaxy-/
- 변경 파일: 다운로드₩YSC_변경파일_20261017.zip
- 전체 프로젝트: 다운로드₩YSC_대회_전체파일_20261017.zip
- 은하 분석기: galaxy_analyzer_web.html / GEI 분석기: observatory_analyzer_web.html